

UNIDAD I

Práctica 2 – El mostrador de la biblioteca

Características de entrega:

Tipo de actividad: Individual

Formato: Repositorio de Git público con carpeta de evidencias

Elementos generales:

- Entregar en tiempo y forma
- NO subir la carpeta de dependencias ni la carpeta de salida al repositorio

Descripción:

Objetivo

Construir desde cero un programa de consola que atienda el mostrador de una biblioteca: presta libros, muestra el catálogo con los ejemplares disponibles y calcula la multa de un préstamo vencido. El catálogo trae registros mal formados a propósito, y el criterio de terminado NO es que el programa corra: es que la revisión de tipos quede en silencio.

1. Crear y configurar el proyecto
 - Crear la carpeta del proyecto e iniciarlo con el gestor de paquetes
 - Instalar la librería de preguntas en consola como dependencia del proyecto
 - Instalar como dependencias de desarrollo el compilador, el ejecutor y los dos paquetes de tipos
 - Crear las carpetas del código fuente, del dominio y de los datos
 - Escribir a mano la configuración del compilador, con el modo estricto encendido
 - Declarar el proyecto como módulo y agregar los cuatro guiones: correr, revisar, construir e iniciar
 - Agregar el archivo que excluye las dependencias y la carpeta de salida del repositorio
 - Colocar el catálogo en la carpeta de datos y localizar los dos registros que vienen mal
2. El dominio, antes que el programa
 - Crear el archivo de tipos del dominio, en su propia carpeta
 - Declarar la forma del libro, con identificador de sólo lectura y año opcional
 - Declarar el estado del préstamo como una unión de valores exactos, NO como enumeración
 - Declarar la forma del préstamo, y un error propio por cada regla que impide algo
 - Comprobar que el estado en mayúsculas no compila, y que el sólo lectura no llega al .js
 - Responder: ¿por qué una unión de valores y no una enumeración?
3. La aduana del archivo

- Crear el módulo que carga el catálogo
- Comprobar el problema: leer una propiedad que no existe Sí pasa la revisión de tipos
- Anotar el resultado de la conversión como tipo desconocido, para que el compilador obligue a revisar
- Escribir la función que comprueba si un valor cualquiera tiene la forma de un libro
- Estrechar el tipo de tres formas: por primitivo, por propiedad y descartando el nulo
- Devolver también CUÁNTOS registros se descartaron, y reportarlo
 - Responder: ¿qué se gana con el tipo desconocido en lugar del que acepta todo?

4. Las reglas del mostrador

- Crear el módulo de las reglas, en la carpeta del dominio
- Escribir la función que calcula cuántos ejemplares quedan libres
- Escribir la que presta: rechaza si el libro no existe y si no hay ejemplares libres
- Recibir la fecha de hoy COMO PARÁMETRO, para poder probarla con cualquier fecha
- Escribir la que decide el estado, la de los días de retraso y la de la multa
- Cerrar la multa con una decisión múltiple usando el tipo que representa lo imposible
- Agregar un estado más a la unión SIN tocar este archivo, y leer lo que señala
 - Responder: ¿por qué la fecha entra como parámetro?

5. La entrada por teclado y el menú

- Crear el módulo de entrada, que envuelve la librería externa
- Comprobar que los tipos de esa librería devuelven el tipo que acepta todo
- Escribir funciones que devuelvan tipos honestos, que puedan no traer valor
- Comprobar qué pasa al cancelar la pregunta con las teclas de interrupción
- Crear el menú con las opciones como valores constantes, y cerrarlo con el tipo imposible
- Atrapar los errores del dominio aquí y traducirlos a un mensaje

6. Transpilar no es verificar

- Cambiar a propósito el tipo de una constante numérica por texto
- Correr la revisión de tipos y capturar el error
- Correr el programa: Sí se ejecuta, y la multa deja de ser un número
- Corregir el tipo, apagar el modo estricto, contar los errores que se van, y encenderlo otra vez

7. Entrega

- Subir el proyecto al repositorio público que ya tienen (**Frontend-Web-Practicas**) con nombre de **practiva02**, sin dependencias ni carpeta de salida
- Evidencias: un préstamo, el aviso de sin ejemplares, el registro descartado, el error del estado nuevo y las dos salidas del paso seis. Todo esto va dentro de la carpeta **evidencias**.
- Responder las preguntas en el archivo de README.md del proyecto **practicass02** y subir a iVirtual el enlace del repositorio dentro de un documento PDF con la portada oficial de ITSON, el nombre del documento debe ser: "**P02_ID.pdf**", por ejemplo: "**P02_00000251195.pdf**"